

session-4

درسنامه: پارامترهای ارزیابی عملکرد و مدل‌های لایه‌ای شبکه

۱. پارامترهای اصلی ارزیابی عملکرد شبکه (Evaluation Metrics)

برای ارزیابی کیفیت یک شبکه، دو پارامتر اصلی در تمام پژوهش‌ها و دنیا اندازه‌گیری می‌شوند [۱].

پارامتر	تعریف و توضیح	جزئیات مربوطه
Throughput (توان عملیاتی)	تعداد بیت‌ها یا بسته‌های ارسالی که در واحد زمان به سلامت یا کامل به مقصد می‌رسند [۴]. هر چه بسته‌های سالم بیشتری ارسال شوند، توان عملیاتی بالاتر می‌رود [۴].	انواع Throughput: ۱. Throughput لحظه‌ای (Instantaneous) : رفتاری است که در یک لحظه از شبکه بررسی می‌شود (مثلاً در ثانیه ششم) [۴]. ۲. Throughput میانگین (Average) : رفتاری است که در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌شود [۴، ۵]. معمولاً برای ارزیابی کلی (جنرال) یک شبکه، از Throughput میانگین استفاده می‌شود [۵].
Delay (تأخیر)	از اسمش مشخص است و به معنای تأخیر در روند کار شبکه است [۱]. تأخیر در چهار قسمت از روند کار شبکه اتفاق می‌افتد [۱].	-

۲. پکت لاس (Packet Loss)

پکت لاس (از دست رفتن یا گم شدن بسته‌ها) پارامتری است که در اثر تأخیر (دیلی) به وجود می‌آید و معمولاً زیرمجموعه همان دیلی در نظر گرفته می‌شود [۱، ۲].

الف) تعریف و دلایل وقوع

پکت لاس زمانی اتفاق می‌افتد که بسته‌ها (داده‌ها) از دست می‌روند یا گم می‌شوند [۲، ۹].

- زمان وقوع: زمانی که اندازه صف تعیین شده (کیو یا بافر) متناسب با نرخ ارسال و نرخ دریافت نباشد [۳، ۲].
- نتیجه: در این حالت صف پر شده و بسته‌ها از دست می‌روند [۳].
- پیامد: شبکه‌ای که پکت لاس داشته باشد، رفتار خوبی نخواهد داشت [۲]. شبکه‌ای که تأخیر (دیلی) بالایی داشته باشد، احتمال پکت لاس بالایی نیز دارد [۴].

ب) راهکارها

راه حل‌هایی برای کاهش پکت لاس یا اثر آن وجود دارد، از جمله:

- تکرار روند ارسال برای ارسال مجدد بسته‌های از دست رفته [۳].

۳. گلوگاه (Bottleneck) در شبکه

گلوگاه یا باتلنک یک وضعیت نابرابری است که در لینک‌های ارتباطی (بین سرور و کلاینت) به وجود می‌آید [۶].

الف) تعریف

- **تعریف گلوگاه:** به نقطه‌ای در مسیر انتقال داده در شبکه گفته می‌شود که در آن ظرفیت پردازش کمتر از سایر بخش‌ها است [۸].
- **پیامد:** این امر باعث کندی سرعت شبکه، تأخیر در انتقال داده، یا حتی از دست رفتن بسته‌ها می‌شود [۸، ۹].
- **شبیه‌سازی:** این وضعیت شبیه به گلوگاه بطری است؛ حجم مایع در پایین بطری زیاد است، اما سر (گردن) بطری باریک‌تر است و مانع تخلیه سریع می‌شود [۷].
- **وقوع در دنیای واقعی:** در دنیای واقعی، پهنای باند سمت سرور و کلاینت معمولاً با هم برابر نیست (برخلاف حالت ایده‌آل) و این نابرابری در لینک‌ها باعث ایجاد باتلنک می‌شود [۶، ۷].
- **مشابهت در سخت‌افزار:** این مفهوم در سخت‌افزار کامپیوتر نیز وجود دارد (مثلاً هماهنگی نداشتن CPU و کارت گرافیک) که منجر به مشکل در پردازش می‌شود [۸].

ب) انواع گلوگاه

گلوگاه می‌تواند در بخش‌های مختلف سیستم و شبکه اتفاق بیفتد [۹، ۱۰]:

1. **گلوگاه در پردازنده (CPU):** هنگام پردازش توسط سرور یا روتر [۹].
2. **گلوگاه در حافظه (Memory):** هنگامی که حافظه کافی نباشد (تنظیمات صف نامناسب) [۹].
3. **گلوگاه در پهنای باند (Bandwidth):** زمانی که سرعت انتقال و دریافت داده هماهنگ نباشد [۹].
4. **گلوگاه در نرم‌افزار (Software):** اپلیکیشن‌های مورد استفاده در شبکه می‌توانند باعث خرابی یا مشکل شوند [۹].
5. **گلوگاه در تجهیزات شبکه:** (مثل سوئیچ یا روتر) که ممکن است با هم تناسب نداشته باشند [۹].
6. **گلوگاه در ذخیره‌سازی (Storage):** سیستمی که نتواند با سرعت کافی داده‌ها را بخواند یا به خروجی منتقل کند (سرعت خواندن و خروجی دیسک) [۱۰].

ج) راهکارهای رفع گلوگاه

برای حل گلوگاه، می‌توان راهکارهای زیر را به کار برد [۱۰]:

- **ارتقاء سخت‌افزار** [۱۰].
- **افزایش منابع** (مانند مموری/حافظه) [۱۰].
- **افزایش تقسیم بار (Load Balancing):** تلاش برای تقسیم ترافیک به صورت یکنواخت [۱۰].
- **به‌روزرسانی نرم‌افزارها** و رفع مشکل پیکره‌بندی آنها [۱۰، ۱۱].
- **نظارت (مانیتورینگ) شبکه:** با نظارت مستمر، می‌توان مشکلات را قبل از وقوع گلوگاه حل کرد [۱۰].

۴. مدل‌های لایه‌ای شبکه (Layer Models)

مدل‌های لایه‌ای برای ساده‌تر کردن و سازماندهی (Organize) بحث شبکه و فرایندهای ارتباطی ارائه شدند [۱۳، ۱۴]. این مدل‌ها از ایده سازماندهی یک **سفر هوایی** شبیه‌سازی شده‌اند، زیرا سفرهای هوایی در تمام دنیا دارای یک روال یکسان و منظم (پروتکل یکسان) هستند [۱۴، ۱۵].

الف) مدل مرجع OSI (Open System Interconnection)

مدل OSI اولین مدل لایه‌ای بود که ارائه شد و دارای هفت لایه است [۱۶، ۱۷].

توجه: مدل لایه‌ای OSI یک **مفهوم انتزاعی** (Abstract) است و همچنین لایه‌های فیزیکی در کامپیوتر یا سرور وجود خارجی ندارند؛ این مدل فقط برای درک بهتر رفتار و سطوح شبکه ارائه شده است [۱۶].

لایه	نام (فارسی/انگلیسی)	تعریف و وظیفه
لایه ۷	کاربرد (Application)	بالترین لایه است و با کاربر در ارتباط مستقیم است [۱۸]. تمام اتفاقات کاربردی مانند باز کردن صفحه وب، ارسال ایمیل، ارسال فایل و شیر کردن داده‌ها در این لایه انجام می‌شود [۱۹].

لایه	نام (فارسی/انگلیسی)	تعریف و وظیفه
لایه ۶	نمایش (Presentation)	مسئول تعریف استانداردهای رمزگذاری داده [۱۹]. هر چیزی که مربوط به مسائل امنیتی (Security) باشد، مانند رمزگذاری داده، فشرده‌سازی و پروتکل‌های امنیتی، در این لایه تعریف می‌شود [۱۹].
لایه ۵	جلسه (Session)	مسئول برقراری، مدیریت و پایان دادن ارتباط در شبکه بین مبدأ و مقصد است (مانند منشی جلسه) [۱۹، ۲۰].
لایه ۴	انتقال (Transport)	وظیفه انتقال داده و مدیریت ارتباط بین سیستم‌ها را بر عهده دارد [۲۰].
لایه ۳	شبکه (Network)	یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین لایه‌ها است [۲۰]. وظیفه مسیریابی داده (Routing) و آدرس‌دهی (IP) در این لایه تعریف می‌شود [۲۰].
لایه ۲	پیوند داده (Data Link)	وظیفه چک کردن و تصحیح داده‌ها از نظر قابل اعتماد بودن و درست بودن را بر عهده دارد [۲۰، ۲۱].
لایه ۱	فیزیکی (Physical)	پایین‌ترین لایه است و بیشتر سخت‌افزاری است [۲۱]. مسئول انتقال بیت‌ها از طریق وسایل فیزیکی مانند کابل، سیگنال و امواج رادیویی است [۲۱، ۲۲]. (این لایه معمولاً در ادامه بحث درسی نادیده گرفته می‌شود) [۲۲].

ب) مدل TCP/IP

مدل TCP/IP، مدلی است که اینترنت بر پایه آن کار می‌کند [۲۲]. این مدل پس از OSI ارائه شد زیرا دانشمندان احساس کردند برخی لایه‌ها زیرمجموعه لایه‌های دیگر هستند [۲۲، ۲۳].

- تعداد لایه‌ها: این مدل دارای پنج لایه است (البته در برخی منابع ۴ لایه نیز معرفی می‌شود) [۲۳].
- تغییرات نسبت به OSI: لایه‌های جلسه (Session) و نمایش (Presentation) حذف نشده‌اند، بلکه زیرمجموعه لایه کاربرد (Application) قرار گرفتند [۲۳]. تعریف وظایف لایه‌های باقی‌مانده تغییری نکرده است [۲۳].

لایه‌های مدل TCP/IP (از بالا به پایین):

- لایه کاربرد (Application) [۲۳].
- لایه انتقال (Transport) [۲۳].
- لایه شبکه (Network) [۲۳].
- لایه پیوند داده (Link) [۲۳].
- لایه فیزیکی (Physical) [۲۳].

۵. کپسوله‌سازی (Encapsulation)

کپسوله‌سازی فرایندی حیاتی در ارتباطات شبکه است که از مفهوم شیء‌گرایی (Object-Oriented) در برنامه‌نویسی الهام گرفته شده است [۲۵].

الف) تعریف

- تعریف کلمه: فرایند محصور کردن یک یا چند مورد در یک بسته فیزیکی یا منطقی [۲۸].
- تعریف در شبکه: فرایندی است که توسط آن یک پروتکل لایه پایین، داده‌ها را از پروتکل لایه بالاتر دریافت می‌کند و سپس داده را با هدر (Header) خود و فرمت مورد نظر به لایه بعدی می‌دهد [۲۸].

ب) روند کپسوله‌سازی

هنگامی که پیامی برای ارسال آماده می‌شود، با پایین رفتن در مدل لایه‌ای، هدرها (سرایندها) به آن اضافه می‌شوند و با بالا رفتن در لایه‌های مقصد، هدرها برداشته می‌شوند [۲۶، ۲۷].

لایه	نام داده در این لایه (قرار دادی)	هدر اضافه شده	وضعیت داده در لایه‌های پایین‌تر
لایه کاربرد (بالترین)	پیغام M/ (Message) [۲۵]	-	-
لایه انتقال (۴)	سگمنت (Segment) [۲۷]	هدر ترنسپورت (Transport Header) [۲۶]	به سمت لایه بعدی می‌رود [۲۶]
لایه شبکه (۳)	دیتاگرام (Datagram) [۲۷]	هدر نتورک (Network Header) (شامل آدرس IP و روتینگ) [۲۶، ۲۹]	به سمت لایه بعدی می‌رود [۲۶]
لایه پیوند داده (۲)	فریم (Frame) [۲۷]	هدر لینک (Link Header) [۲۶]	به سمت لایه بعدی می‌رود [۲۶]
لایه فیزیکی (۱)	بیت‌ها	-	از طریق کابل و سخت‌افزار به شبکه مقصد می‌رسد [۲۹]

تخریب کپسوله‌سازی (برگشت): در شبکه مقصد، همین روند به صورت برعکس طی می‌شود و اطلاعات (هدرها) یکی یکی برداشته می‌شوند تا در نهایت داده به کاربر برسد [۲۶، ۲۹].

ج) اهمیت کپسوله‌سازی

کپسوله‌سازی مزایای مهمی دارد [۲۹]:

۱. **تأمین امنیت داده** [۲۹].
۲. **افزایش قابلیت مدیریت (کنترل):** وقتی داده کوچکتر می‌شود، مدیریت و کنترل آن در هر لایه راحت‌تر است [۲۹].
۳. **خطایابی راحت‌تر:** مانند برنامه‌نویسی شیء‌گرا، اگر در یک لایه خطایی رخ دهد، می‌توان راحت‌تر آن را بررسی و رفع کرد [۲۸].

تشبیه برای درک مدل‌های لایه‌ای:

مدل‌های لایه‌ای شبکه مانند یک فرآیند بسته‌بندی پستی عمل می‌کنند. وقتی شما یک پیام (Message) دارید، آن را در یک نامه می‌گذارید (لایه Application). سپس، اداره پست اطلاعات حمل و نقل و آدرس (IP/Routing) را روی آن می‌زند (اضافه شدن هدر لایه Network). این نامه وارد یک جعبه بزرگتر (Frame) می‌شود و توسط یک شرکت حمل و نقل (لایه Data Link) از طریق جاده‌ها (لایه Physical) منتقل می‌شود. هر لایه فقط به اطلاعات خاص خود نگاه می‌کند (هدر خود را اضافه یا حذف می‌کند) و محتوای اصلی لایه‌های بالاتر را دست‌نخورده نگه می‌دارد تا زمانی که به گیرنده نهایی برسد، که در آنجا بسته‌بندی‌ها به ترتیب برعکس باز می‌شوند تا پیام اصلی استخراج شود.